

Sistema de Monitoramento e Controle para Aplicações Sensíveis à Latência em Rede de Transporte 5G com Open vSwitch

Railson dos Santos Silva¹

¹ Programa de Pós Graduação em Tecnologia da Informação (PPGTI)
Instituto Federal da Paraíba (IFPB)
João Pessoa – PB – Brasil

santos.railson@academico.ifpb.edu.br

Abstract. *O abstract é escrito em inglês e deve ter no máximo 10 linhas. Ele é a primeira coisa que o leitor vê, por isso precisa ser direto e completo. Escreva-o por último, depois de terminar o artigo. Um bom abstract responde a quatro perguntas nesta ordem: (1) Qual é o problema ou cenário abordado? (2) O que foi proposto para resolver o problema? (3) Como a proposta foi implementada ou avaliada? (4) Qual foi o principal resultado obtido? Evite detalhes técnicos profundos, siglas não definidas e referências bibliográficas.*

Resumo. *O resumo é a tradução fiel do abstract acima, escrito em português, com no máximo 10 linhas. Use exatamente a mesma estrutura e as mesmas informações – não adicione nem remova nada. Mantenha os termos técnicos em inglês quando necessário, em itálico: closed loop, software-defined networking. Assim como o abstract, o resumo deve ser escrito por último.*

1. Introdução

A introdução tem como objetivo convencer o leitor de que o problema que você estudou é importante e que a sua solução é relevante. Pense nela como um funil: comece falando do contexto geral e vá afinando até chegar exatamente no seu trabalho. Escreva em parágrafos corridos, sem tópicos ou listas.

O **primeiro parágrafo** apresenta o cenário macro: fale sobre redes 5G, as três classes de serviço (uRLLC, eMBB e mMTC), e destaque os requisitos rigorosos do uRLLC – latência abaixo de 1 ms e confiabilidade de 10^{-5} – definidos pelo 3GPP e pela ITU [ITU-R 2017, 3GPP 2023]. Contextualize onde esses requisitos se aplicam: automação industrial, veículos conectados, cirurgia remota.

O **segundo parágrafo** descreve o problema concreto: na rede de transporte da operadora, os fluxos uRLLC compartilham as mesmas filas dos roteadores com o tráfego eMBB, que é volumático. Quando o eMBB satura o enlace, a fila enche e a latência do uRLLC ultrapassa o limiar aceitável [Grings et al. 2022, Lima et al. 2022, Nahum et al. 2024, Maurício et al. 2024]. Explique por que isso é crítico.

O **terceiro parágrafo** aponta a lacuna na literatura: os mecanismos clássicos de QoS [Davie et al. 2002, Nichols et al. 1998, Araújo 2013, Pacheco et al. 2016] são estáticos – eles configuram prioridades fixas e não reagem a variações de carga em tempo

real. Diga o que os trabalhos mais recentes já tentaram e o que ainda não foi feito [Chaves et al. 2016b, Grings et al. 2022].

O **quarto parágrafo** apresenta a sua proposta em uma ou duas frases: um sistema de monitoramento e controle em malha fechada (*closed loop*) que mede a latência por pacote, detecta violações do limiar de 5 ms e atua automaticamente nos roteadores. A atuação

'é baseada em OpenFlow sobre switches Open vSwitch (OVS) [Chaves et al. 2016b, Chaves et al. 2016a, Pfaff et al. 2015, McKeown et al. 2008], utilizando filas de prioridade HTB [Olegario 2024, Devera and Hadi 2002] para isolar o tráfego uRLLC do eMBB. A implementação final adota OVS com QoS/OpenFlow, que atingiu o requisito de latência.

O **quinto parágrafo** lista as contribuições do trabalho de forma objetiva. Cada item deve ser uma frase que começa com um verbo de ação: “Propomos...”, “Implementamos...”, “Demonstramos...”. Apresente de 2 a 4 contribuições reais – não invente contribuições que o trabalho não faz.

O **último parágrafo** descreve a organização do artigo: “O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve a metodologia utilizada. A Seção 3 apresenta o sistema proposto. A Seção 4 avalia os resultados. A Seção 5 conclui o trabalho.”

2. Metodologia

A metodologia descreve *como* o experimento foi conduzido. O objetivo desta seção é permitir que outro pesquisador consiga reproduzir o seu trabalho exatamente da mesma forma. Por isso, seja preciso: cite números, versões de ferramentas, parâmetros de configuração e justifique as escolhas feitas. Não explique o que é o Mininet ou o Scapy em profundidade – apenas diga como você os utilizou.

2.1. Topologia e Bancada Experimental

Descreva a topologia de rede criada no Mininet [Mininet Team 2024]. Os quatro nós de transporte foram implementados como switches Open vSwitch (OVS) [Chaves et al. 2016b, Pfaff et al. 2015], configurados via OpenFlow 1.3 [Chaves et al. 2016a, McKeown et al. 2008] para encaminhamento L2 e priorização de tráfego. Explique quantos hosts existem, quantos roteadores, como estão conectados e qual é o papel de cada nó. Especifique os parâmetros de cada enlace configurados com TCLink: largura de banda, atraso e tamanho máximo de fila. Justifique o limiar de 5 ms escolhido para o uRLLC com base no 5QI 85 definido no 3GPP TS 23.501 [3GPP 2023]. Inclua uma figura da topologia (`\includegraphics`) com legenda descritiva. Ao final, descreva o ambiente de testes: especificações de hardware (CPU, memória RAM), sistema operacional e versões de todas as ferramentas usadas (Mininet, Python, Scapy, iperf3, Open vSwitch).

2.2. Geração de Tráfego

Explique como cada tipo de tráfego foi gerado. Para o tráfego uRLLC, descreva o script em Scapy [Biondi and the Scapy community 2024]: o tipo de pacote (TCP SYN), a

marcação DSCP EF com $\text{tos}=0 \times B8$ [Davie et al. 2002, Araújo 2013], a porta de destino e a taxa de envio. Apresente a fórmula de cálculo da latência RTT por pacote:

$$\text{RTT}_i = (t_{\text{rx},i} - t_{\text{tx},i}) \times 10^3 \quad [\text{ms}] \quad (1)$$

onde t_{tx} é o instante de envio e t_{rx} é o instante de recepção registrados pelo Scapy. Para o tráfego eMBB, descreva o uso do iperf3 [ESnet / Lawrence Berkeley National Laboratory 2024] em modo UDP (ou TCP, quando indicado), com taxa suficiente para saturar o enlace de gargalo e forçar violações de latência.

2.3. Métricas de Avaliação

Defina cada métrica que será usada na avaliação. Apresente uma definição clara e formal de cada uma, pois o leitor precisa saber exatamente o que está sendo medido. As métricas recomendadas são: taxa de violação do limiar (TV), que é a fração de pacotes uRLLC com RTT superior a 5 ms; latência mediana (P50) e percentil 99 (P99), que descrevem a distribuição da latência; e tempo de reação (TR), definido como o intervalo entre a primeira violação detectada e o retorno da latência abaixo do limiar após a atuação do sistema.

3. Proposta

A proposta é a seção mais importante do artigo – é aqui que você apresenta a sua contribuição técnica. Escreva com riqueza de detalhes, pois o leitor deve conseguir re-implementar o sistema apenas lendo esta seção. Comece descrevendo o sistema de *closed loop* como um todo e depois explique cada abordagem de atuação separadamente. Inclua uma figura ilustrando o ciclo completo de controle (medir → comparar → atuar → remediar) antes das subseções.

3.1. Abordagem A – QoS com tc/HTB

Descreva a hierarquia de filas criada com o HTB (*Hierarchical Token Bucket*) em cada interface dos roteadores de transporte. Explique o papel de cada classe: a classe raiz limita a banda total do enlace; a classe uRLLC recebe prioridade máxima (prio 0) com banda garantida; a classe eMBB recebe a prioridade mais baixa (prio 5) e usa a banda restante. Apresente esses parâmetros em uma tabela com as colunas *classe*, *rate*, *ceil* e *prio*. Explique como os filtros u32 classificam os pacotes para cada classe, usando a marcação DSCP ou o número de porta de destino [Nichols et al. 1998, Pacheco et al. 2016]. Descreva o loop de controle em Python: o Scapy monitora o RTT de cada pacote e, quando o limiar de 5 ms é ultrapassado, o script executa o comando `tc class change` para elevar dinamicamente a prioridade da classe uRLLC. Inclua o código Python relevante. Conclua apontando a principal limitação: a atuação é externa ao switch, o que resulta em tempo de reação superior a um segundo.

3.2. Abordagem B – SDN com OpenFlow sobre OVS

Explique o conceito de SDN aplicado ao problema: o controlador centralizado tem visão global da rede e pode reprogramar as regras de encaminhamento dos switches em tempo real. Neste trabalho, as regras OpenFlow 1.3 [Chaves et al. 2016a, McKeown et al. 2008]

são instaladas diretamente nos switches Open vSwitch (OVS) [Chaves et al. 2016b, Pfaff et al. 2015] do Mininet, sem a necessidade de um controlador Ryu externo. Explique a regra de fluxo que é instalada quando uma violação é detectada: o *match* casa pacotes com `tcp_dst=5000` e DSCP EF, e a *action* os redireciona para a fila de alta prioridade com `set_queue:1`. Descreva também a hierarquia de filas HTB [Olegario 2024, Devera and Hadi 2002] configurada em cada porta OVS, com duas filas: fila 0 (eMBB/default) e fila 1 (uRLLC). Mostre o trecho de código Python que instala as regras via `ovs-ofctl`. Explique a diferença em relação à Abordagem A: aqui as regras são instaladas diretamente no plano de dados via OpenFlow, sem precisar de chamadas de sistema para alterar `tc`. Aponte a limitação: a decisão ainda é tomada no host de monitoramento, embora a aplicação das regras seja rápida.

4. Avaliação

A avaliação é onde você prova que a sua proposta funciona. Não basta apresentar números – você precisa *interpretar* cada resultado e explicar por que ele ocorreu. O leitor deve terminar esta seção entendendo o que os experimentos provaram e quais são os limites do sistema.

4.1. Configuração Experimental

Descreva os cenários de teste de forma precisa. Explique que cada experimento tem três fases: os primeiros 30 segundos sem carga eMBB (linha de base sem congestionamento), os 60 segundos seguintes com o `iperf3` saturando o enlace de gargalo, e os últimos 30 segundos com a atuação do *closed loop* ativa. Informe que cada cenário foi repetido um determinado número de vezes (por exemplo, 10 repetições) e que os resultados são apresentados como mediana com desvio absoluto mediano (DAM). Indique as condições comparadas: sem controle (baseline) e Abordagem B (OVS/OpenFlow com QoS/HTB).

4.2. Resultados

Apresente os resultados em tabelas e gráficos, e comente cada um deles em texto corrido. A **tabela comparativa principal** deve conter as métricas TV, P50, P99 e TR para cada abordagem – esta é a tabela mais importante do artigo. O **gráfico de CDF** (*Cumulative Distribution Function*) mostra a distribuição acumulada da latência one-way para as condições baseline e OVS/OpenFlow em uma única figura; inclua uma linha tracejada vertical no limiar de 5 ms para facilitar a leitura. A **série temporal** mostra a latência ao longo do tempo e destaca o instante exato em que a atuação foi disparada, evidenciando a redução da latência após a intervenção. Para cada figura e tabela, escreva pelo menos um parágrafo descrevendo o que os dados mostram – nunca deixe uma figura sem explicação no texto.

4.3. Discussão

Interprete os resultados de forma crítica. Explique por que a Abordagem B (OVS/OpenFlow) reduz as violações de latência: as regras de fluxo são instaladas diretamente nos switches via OpenFlow, e as filas HTB garantem prioridade máxima ao tráfego uRLLC [Chaves et al. 2016b, Olegario 2024, Pfaff et al. 2015, Devera and Hadi 2002]. Compare com a baseline (sem controle): sem a fila de alta prioridade, o tráfego eMBB satura o enlace e aumenta a latência do uRLLC. Discuta as limitações dos resultados: o

OVS executa em software, portanto os valores absolutos de latência medem a emulação e não devem ser comparados diretamente com hardware de produção. Aponte também que o gerador uRLLC utiliza Scapy sobre TCP, o que introduz overhead de processamento nos hosts terminais.

5. Conclusões

As conclusões encerram o artigo de forma objetiva. Não apresente resultados novos aqui – apenas consolide o que já foi dito nas seções anteriores. Escreva três parágrafos.

O **primeiro parágrafo** faz a síntese do trabalho: retome o problema abordado, a proposta apresentada e o principal resultado obtido. Seja direto e use números concretos dos seus experimentos. Exemplo de estrutura: “Este artigo apresentou um sistema de *closed loop* para controle de latência de fluxos uRLLC na rede de transporte 5G, utilizando Open vSwitch com QoS/OpenFlow. Os resultados demonstraram que a abordagem reduziu as violações do limiar de 5 ms, mantendo a latência média abaixo de 2,5 ms mesmo na presença de tráfego eMBB.”

O **segundo parágrafo** confirma as contribuições: retome cada item listado na Introdução e afirme que foi alcançado, fazendo referência à seção ou resultado que comprova isso.

O **terceiro parágrafo** aponta os trabalhos futuros: direcões concretas que você ainda não fez mas que seriam possíveis extensões naturais do trabalho. Exemplos: validação em hardware real com switches Intel Tofino, extensão para cenários de federação multi-domínio usando VXLAN como substrato, ou incorporação de classificação de dispositivos com aprendizado de máquina diretamente no plano de dados.

Referências

- 3GPP (2023). System architecture for the 5G System (5GS). Technical Report TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project.
- Araújo, M. R. G. (2013). Uma abordagem para provisionamento de QoS em redes definidas por software baseadas em OpenFlow. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
- Biondi, P. and the Scapy community (2024). Scapy: Packet crafting for Python2 and Python3. <https://scapy.net>.
- Chaves, L. J., Garcia, I. C., and Madeira, E. R. M. (2016a). OFSwitch13: Viabilizando o uso do OpenFlow 1.3 no ns-3. In *Anais do Salão de Ferramentas do XXXIV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)*, Salvador, BA, Brasil.
- Chaves, L. J., Garcia, I. C., and Madeira, E. R. M. (2016b). Um mecanismo baseado em SDN para flexibilizar o controle de tráfego em redes LTE. In *Anais do XXXIV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)*, Salvador, BA, Brasil.
- Davie, B., Charny, A., Bennett, J. C. R., Benson, K., Le Boudec, J.-Y., Courtney, W., Davari, S., Firoiu, V., and Stiliadis, D. (2002). An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior). Technical Report RFC 3246, Internet Engineering Task Force (IETF).

- Devera, M. and Hadi, R. (2002). Linux HTB – Hierarchical Token Bucket. <http://luxik.cdi.cz/devik/qos/htb/>.
- ESnet / Lawrence Berkeley National Laboratory (2024). iPerf – The TCP, UDP and SCTP network bandwidth measurement tool. <https://iperf.fr>.
- Grings, F. H. et al. (2022). Orquestração dinâmica total de fatiamento de rede no núcleo 5g sobre plataforma nativa de computação em nuvem. In *Anais do XL Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)*.
- ITU-R (2017). Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s). Technical Report Report ITU-R M.2410-0, International Telecommunication Union.
- Lima, H. et al. (2022). Controle de admissão para Network Slicing ciente de recursos de rede e de processamento. In *Anais do XL Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT)*, Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil.
- Maurício, W. V. F. et al. (2024). Análise da proteção de serviços URLLC através de RL em diferentes cenários da indústria 4.0. In *Anais do Encontro Anual do Iecom em Comunicações, Redes e Criptografia (ENCOM)*, Natal, RN, Brasil.
- McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S., and Turner, J. (2008). OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 38(2):69–74.
- Mininet Team (2024). Mininet: An Instant Virtual Network on your Laptop. <http://mininet.org>.
- Nahum, C. V. et al. (2024). Proteção de serviços URLLC para indústria 4.0 utilizando aprendizagem por reforço multi-agente. In *Anais do XLII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT)*, Belém, PA, Brasil.
- Nichols, K., Blake, S., Baker, F., and Black, D. (1998). Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Headers. Technical Report RFC 2474, Internet Engineering Task Force (IETF).
- Olegario, G. Z. (2024). Análise do provisionamento de QoS em redes 5g: Um estudo da convergência de SDN e a ferramenta de queue no controlador ONOS. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
- Pacheco, D. H., Ishimori, A. N., Farias, F. N. N., and Abelem, A. J. G. (2016). Uma estratégia para o serviço de cálculo de caminhos em redes definidas por software. *Revista Brasileira de Computação Aplicada (RBCA)*, 8(2).
- Pfaff, B., Pettit, J., Koponen, T., Jackson, E., Zhou, A., Rajahalme, J., Gross, J., Wang, A., Stringer, J., Shelar, A., Amidon, K., and Casado, M. (2015). The Design and Implementation of Open vSwitch. In *12th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 15)*, pages 117–130. USENIX Association.